Física II - Módulo2 - Primera Fecha - 04/12/2024 **TEMA 1**

7,5

Nombre y Apellido: [redacted]	**Hojas entregadas:** 5
Número de alumno: [redacted]	**Grupo SIU:** 25

1. Una espira circular conductora, con resistencia R y radio A, se encuentra ubicada en el plano xy, (con su normal paralela al eje z).

✓ **a)** Si en esa región se tiene un campo magnético de la forma $\vec{B} = at^2\vec{k}$, calcule la fem inducida en la espira y la corriente inducida (incluyendo en un gráfico su sentido). Justifique todas sus respuestas.

b) Indique en cuál de los siguientes casos se induce fem y corriente en la espira. Si afirma que se induce una corriente, indique gráficamente su sentido. Justifique todas sus respuestas.

✓ **i)** El campo magnético es $\vec{B} = at^2\vec{\imath}$ y la espira se encuentra en reposo.

✓ **ii)** El campo magnético es $\vec{B} = at^2\vec{\imath} + b\vec{k}$ y la espira se encuentra en reposo.

✓ **iii)** El campo magnético es $\vec{B} = cy\vec{k}$ y la espira se mueve con una velocidad de $\vec{v} = v(-\vec{\jmath})$.

Donde t está expresada en segundos, la coordenada 'y' en metros y las constantes a, b y c son positivas.

2. En un circuito serie RLC, la fuente provee una diferencia de potencial máxima de 300V con un valor de frecuencia de 50Hz, siendo $R = 60\Omega$, $C = 50\mu F$ y $L = 0{,}1H$.

✓ **a)** Calcular la impedancia del circuito, la corriente máxima y el factor de potencia.

✓ **b)** Realizar el diagrama fasorial e indique si el circuito es inductivo o capacitivo.

– **c)** Calcular la potencia entregada por la fuente.

✓ **d)** Obtener los valores instantáneos de la corriente del circuito y de la diferencia de potencial en cada uno de los cuatro elementos.

3. I) Una onda electromagnética linealmente polarizada en el eje x se propaga en la dirección positiva del eje y, en el vacío. Su longitud de onda es 6 cm mientras que la amplitud del campo eléctrico es 100 V/m.

R **a)** Escribir la expresión vectorial para el campo eléctrico, el magnético y el vector de Poynting en función de las coordenadas y el tiempo.

– **b)** Realizar un gráfico que represente la onda que se propaga.

– **c)** La onda electromagnética entra en un medio dieléctrico transparente en el que su longitud de onda es 4 cm. Calcular la velocidad de propagación y el índice de refracción del medio.

II) Una interfase separa dos medios dieléctricos transparentes que tienen índices de refracción desconocidos, $n_1 > n_2$, sin embargo, se sabe que el ángulo de reflexión total interna es 25°.

✓ **a)** Calcular los dos ángulos de Brewster y hacer dos esquemas con estos tres ángulos y los tres rayos.

✓ **b)** Se hace incidir luz monocromática no polarizada sobre la interfase con el ángulo de Brewster. ¿Cómo debe colocarse el eje de transmisión de un polarizador lineal respecto al plano de incidencia, para anular la intensidad del rayo reflejado? Justificar.

4. En una experiencia de difracción por doble rendija (rectangular), se utiliza una fuente que emite luz de 500 nm. La distancia entre los puntos medios de las rendijas es 0,2 mm mientras que el ancho de cada rendija es 0,05 mm. La distancia entre las rendijas y la pantalla en la que se forma el patrón es de 1,5m.

✓ **a)** Determinar la localización de los 2 primeros órdenes perdidos de interferencia sobre la pantalla.

✓ **b)** Describir lo que se observa en la pantalla hasta el segundo mínimo de difracción, indicando cuántos máximos de interferencia se observan en el patrón, cuales no se observan y hacer un gráfico de intensidad vs posición en la pantalla.

– **c)** Si se agrega una tercera rendija entre las dos que estaban ¿cómo se modifica la gráfica de la intensidad vs posición en la pantalla? Justifique.

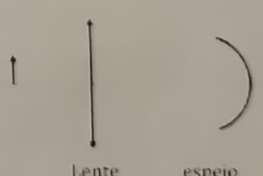
5. Una lente delgada biconvexa se localiza a 20 cm frente a un espejo cóncavo como se observa en la figura. La distancia focal de la lente es 6 cm y sus radios son 6 y 8 cm, mientras que el radio del espejo es 20 cm.

✓ **a)** Determinar el índice de refracción de la lente.

b) Un objeto extenso localizado a la izquierda de la lente genera una imagen, entre la lente y el espejo, a 15 cm de la lente.

✓ **i)** Calcular la posición de dicho objeto y su aumento transversal.

✓ **ii)** Realizar el trazado de rayos y describir la imagen generada por la lente.



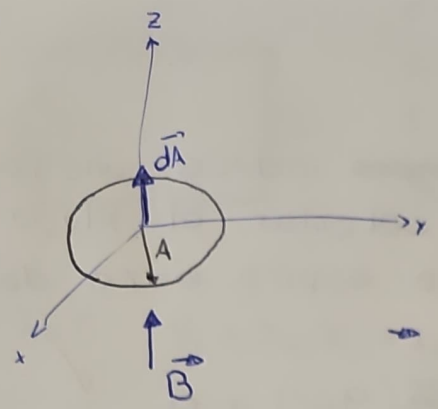
c) Calcular la posición de la imagen generada por el espejo y su aumento transversal. Realizar el trazado de rayos y describir la imagen generada por el espejo. Justificar.

Constantes:

$k = 9 \times 10^9\ {}^{Nm^2}/_{C^2}$; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ {}^{C^2}/_{Nm^2}$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ {}^{N}/_{A^2}$; $c = 3 \times 10^8\ {}^{m}/_{s}$

Dreisch Agustin

1) a)



$$\Phi_B = \int_S \vec{B}\, d\vec{A}$$

Siendo S la superficie delimitado por la espira de radio A

→ como B es cte en la sup de S lo puedo sacar de la integral.

$$\int_S B(\hat{k})\, dA.(\hat{k}) = B \int_S dA = B\, 2\pi A^2 = at^2\, 2\pi A^2 = \Phi_B \checkmark$$

⇒ la Fem inducida entonces se calcula como.

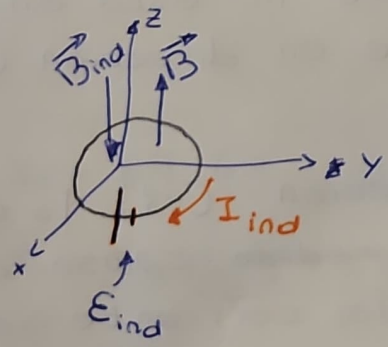
$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(at^2 2\pi A^2\right) = -a\,2\pi A^2\, 2t = -2a\pi A^2 t = \varepsilon_{ind}$$

→ Por la ley de ohm obtengo $\varepsilon_{ind} = I_{ind}.R$

⇒ $I_{ind} = \frac{\varepsilon_{ind}}{R} = \frac{-2a\pi A^2 t}{R}$ ✓

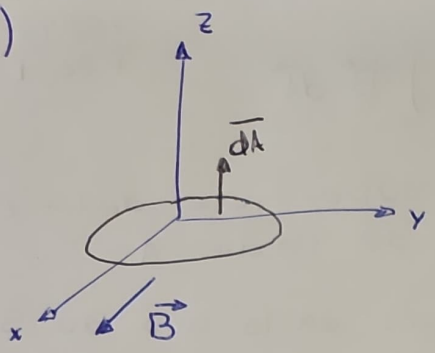
El signo negativo es consistente con la def. de Fem inducida, ya que esta se opone a la variacion de Φ_B y como este es creciente en $(\hat{k})$, la corriente inducida genera un campo $\vec{B}_{ind}$ en $(-\hat{k})$ para oponerse a la variacion de $\vec{B}$

⇒



✓

b) i)



$\vec{B} = at^2 \hat{i}$

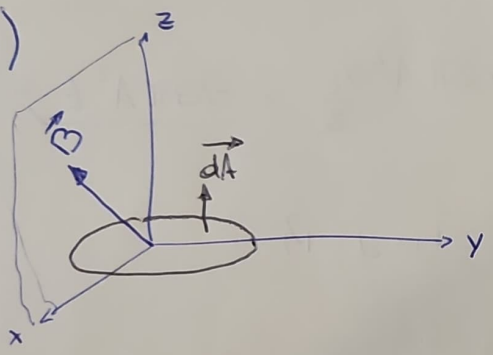
NO se ~~genera~~ induce una Fem ya que al calcular el Flujo de $\vec{B}$ en la espira este da cero.

$$\Phi_B = \int_S B \cdot dA \cdot \underbrace{\text{sen}(90°)}_{=0} = 0$$

$B \uparrow \hat{j}$; $dA \uparrow \hat{k}$ ✓

Visualmente se puede ver en el dibujo como ~~ninguno~~ ~~el campo~~ $\vec{B}$ las lineas de campo $\vec{B}$ no atraviezan la espira.

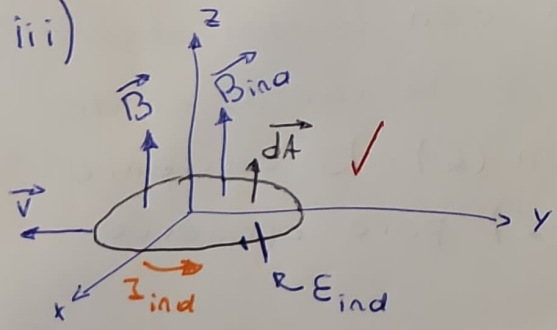
ii)



$\vec{B} = at^2 \hat{i} + b\hat{k}$

en este caso si existe Flujo de $\vec{B}$ en la espira, ya que una de las componentes ~~es~~ es // al $\vec{dA}$, pero no existe Fem, ya que al derivar $\frac{d(\Phi_B)}{dt}$ este da cero ✓

iii)



$\vec{B} = cBy\hat{k}$; $\vec{V} = v(-\hat{j})$

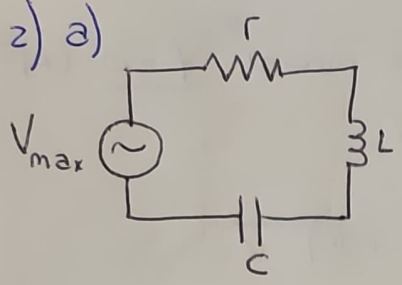
Si existe fem inducida, ~~ya que~~ si bien el campo $\vec{B}$ no depende del tiempo, si lo hace en posicion y dado que la espira no esta en reposo y se mueve en direccion $(-\hat{j})$

Existe $\mathcal{E}_{ind}$

Dicho esto la espira se mueve en direccion $(-\hat{j})$, lo que hace que Φ_B decrezca en el tiempo, ~~a medida~~ causa de la dependencia espacial de B $\Rightarrow$ la corriente inducida deberia generar un campo $\vec{B}_{ind}$ que refuerze $\vec{B}$ y evite que decrezca $\Rightarrow \vec{B}_{ind} = B_{ind}(t)(\hat{k})$

Dreisch Agustin
[redacted]
Pag 2 de 5

2) a)



$r = 60\,\Omega$

$C = 50\,\mu F = 50.10^{-6}\,F$

$L = 0,1\,H$

$V_{max} = 300\,V$ $\quad f = 50\,Hz \Rightarrow \omega = 2\pi f$.

$V_r = I_0 r$ $\quad V_l = I_0 X_L = I_0 \omega L$ $\quad V_c = I_0 X_c = I_0 \frac{1}{\omega C}$ } todos ellos son valores maximos de tension

$$V_{max} = \sqrt{V_r^2 + (V_L - V_c)^2} \Rightarrow \text{suma fasorial}$$

$$V_{max} = I_0 \sqrt{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$$

$$\Rightarrow I_0 = V_{max} / \sqrt{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$$

impedancia $z = \sqrt{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$ ✓ $= \sqrt{(60\,\Omega)^2 + \left[2\pi . 50Hz - \frac{1}{2\pi . 50Hz . 50.10^{-6}}\right]^2}$

$$z = \sqrt{(60\,\Omega)^2 + \left(2\pi . 50\,Hz - 1/(2\pi\, 50Hz . 50.10^{-6}\,F)\right)^2}$$ ✓

$z = 257,6\,\Omega$ ✗

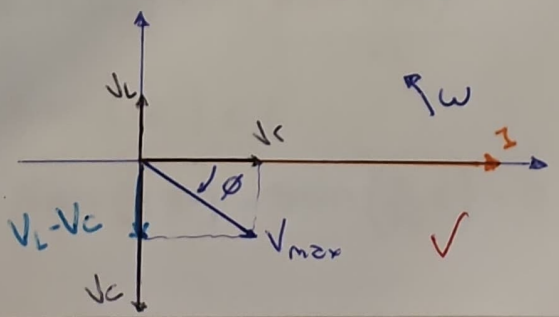
$$\Rightarrow I_{max} = \frac{V_{max}}{z} \text{ ✓} = \frac{300\,V}{257,6\,\Omega} = 1,16\,A$$ ✗

Factor de potencia $\Rightarrow \cos(\phi) = \frac{V_r}{V_{max}}$ ✓ $= \frac{I_{max} r}{V_{max}} = \frac{1,16\,A . 60\,\Omega}{300\,V}$

$$\cos(\phi) = 0,232$$ ✗

b) $V_r = 69,6\,V$ $\quad V_L = I_0 \omega L = 1,16\,A . 2\pi . 50Hz . 0,1\,H = 36,44\,V$

$V_c = I_0 \frac{1}{\omega C} = \frac{1,16\,A}{2 . \pi . 50Hz . 50.10^{-6}\,F} = 73,84\,V$



ω ← (*)

✓ ← dibujo no a escala, es un aprox

→ el circuito es capacitivo

d) Se asume que la corriente no tiene fase inicial $\underline{\varphi = 0}$ (*)

$i(t) = I_0 \operatorname{sen}(\omega t) = 1{,}16\ A \cdot \operatorname{sen}(2\pi \cdot f\ t)$ ✓ (f = 50 Hz)

$V_L(t) = V_L \operatorname{sen}(\omega t + \pi) = 36{,}44\ V \operatorname{sen}(2\pi \cdot 50 Hz\ t + \pi)$ ✓

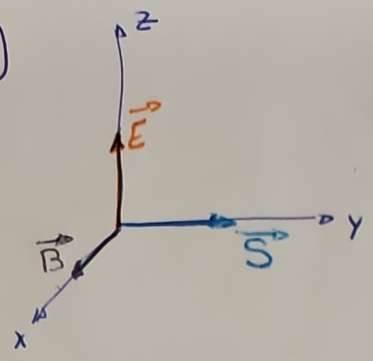
$V_C(t) = V_C \operatorname{sen}(\omega t - \pi) = 73{,}84\ V \operatorname{sen}(2\pi \cdot 50 Hz\ t - \pi)$ ✓

$V_{Ar}(t) = V_r \operatorname{sen}(\omega t) = 69{,}6 V \operatorname{sen}(2\pi \cdot 50 Hz\ t)$ ✓

Dreisch Agustin

Pag 3 des

3. 2)



$\lambda = 6cm$, $E_0 = 100\ V/m$

$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$; $E_0 = \frac{B_0}{c}$

Por la regla de la mano derecha obtengo que $\vec{E}$ oscila en $z(\hat{k})$ y $\vec{B}$ en $(\hat{i})$

$$c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\lambda}{1/F} = \lambda F$$

$$\vec{E}(x,t) = E_0 \operatorname{sen}(kx - \omega t)(\hat{k})$$

$$\vec{B}(x,t) = B_0 \operatorname{sen}(kx - \omega t)(\hat{i})$$

$$\vec{B}(x,t) = c.E_0 \operatorname{sen}(kx - \omega t)(\hat{i})$$

(está polarizada en la dirección del eje x)

$\omega = 2\pi F$

$\Rightarrow F = c/\lambda$

$\Rightarrow \omega = 2\pi \frac{c}{\lambda}$

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ ← no estoy seguro que eso es la def pero cierran las unidades

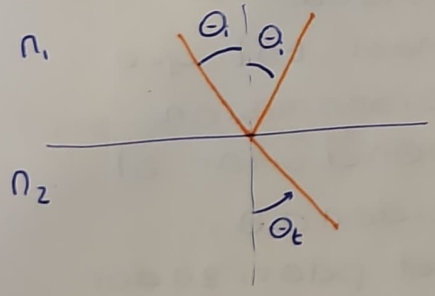
$$\Rightarrow \vec{E}(x,t) = 100 \frac{V}{m} \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi c}{\lambda} t\right)(\hat{k})$$

$$\vec{B}(x,t) = \frac{(c.100 V/m)}{c} \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi c}{\lambda} t\right)(\hat{i})(-\hat{k})$$

$$\vec{S}(x,t) = \frac{c.(100 V/m)^2}{c\,\mu_0} \operatorname{sen}^2\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi c}{\lambda} t\right)(\hat{j})$$

II) $n_1 > n_2$

, 1° caso



en este caso es Posible reflexion total interna , ya que

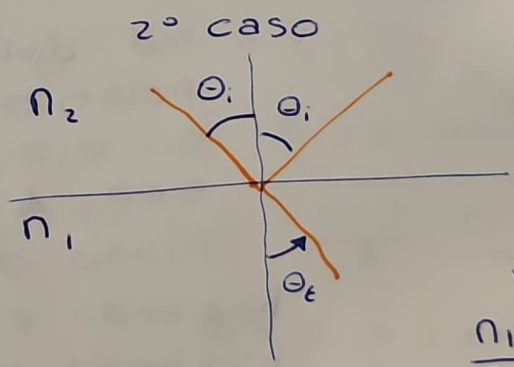
segun la ley de snell

$n_1 \operatorname{sen}(\theta_i) = n_2 \operatorname{sen}(\theta_t)$ ($\theta_t = 90°$, $\operatorname{sen}(\theta_t) = 1$)

$$\frac{n_2}{n_1} = \operatorname{sen}(\theta_i) < 1$$

$n_2/n_1 = \operatorname{sen}(25°) = \operatorname{sen}\left(\frac{5}{36}\pi\right) = 0,423$ ✓

2° caso



→ en este caso no es posible reflexion total interna ya que

$\frac{n_1}{n_2} > 1$

y $\operatorname{sen}(\theta_i) \leq 1$

Para el angulo de Brewsted

$\Theta_i + \Theta_t = 90°$ ✓

$\Rightarrow \Theta_i = \Theta_B = 90° - \Theta_t$ ✓

$n_1 \operatorname{sen}(\Theta_B) = n_2 \operatorname{sen}(\Theta_t)$

$\Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \operatorname{tg}(\Theta_B)$

$n_1 \operatorname{sen}(\Theta_B) = n_2 \operatorname{sen}(90° - \Theta_B)$ ✓

Para el primer caso que el medio incidente es n_1

$n_2/n_1 = 0,423 = \operatorname{tg}(\Theta_B)$

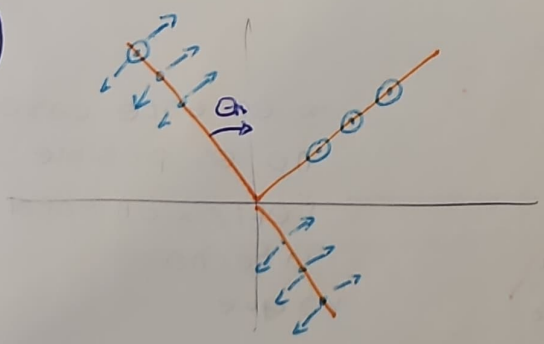
$\Rightarrow \text{arc tg}(0,423] = \Theta_B = 0,4 \text{ radianes} \cong 22,9°$ ✓

Para el segundo caso que el medio incidente es n_2

$\operatorname{tg}(\Theta_B) = \frac{n_1}{n_2} = (0,423)^{-1}$

$\Rightarrow \text{arc tg}(0,423^{-1}) = \Theta_B = 1,17 \text{ radianes} \cong 67,07°$ ✓

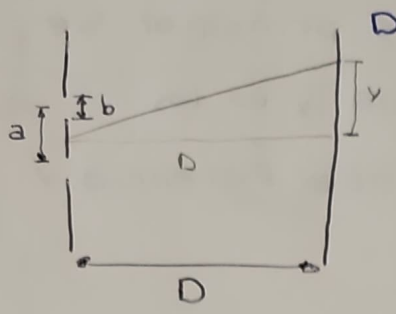
b)



Se deberia colocar un polarizador lineal tal que su eje de transmision sea perpendicular al plano de incidencia, haciendo esto el pdarizador absorberia la luz polarizada y anularia la intensidad de la misma., ya que el polarizador solo dejaria pasar la luz polarizada si el eje fuera // al plano de transmision ✓

... la luz fuera amarilla

4) $500\,nm = \lambda = 500 \cdot 10^{-9}\,m$ $\quad a = 0{,}2\,mm = 0{,}2 \cdot 10^{-3}\,m$ $\quad b = 0{,}05\,mm = 0{,}05\,10^{-3}\,m$



$D = 1{,}5\,m$

$$I(t) = 4 I_0 \overbrace{\left(\frac{sen(\beta)}{\beta}\right)^2}^{difrac} \underbrace{\cos^2(\alpha)}_{interf.}$$

① $\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} sen(\theta) = \pi k$ ✓

② $\beta = \frac{\pi b}{\lambda} sen(\theta) = \pi m$ ✓

Dreisch Agustin 78646/8 Daa, 4/5

ordenes perdidos

$$①/② = \frac{a}{b} = \frac{k}{m} = \frac{0{,}2 \cdot 10^{-3}\,m}{0{,}05 \cdot 10^{-3}\,m} = 4$$ ✓

1° min de difraccion → 4° max de interf. ✓

2° min " " → 8° max " " ✓

Si aproximamos $sen(\theta) \approx tg(\theta) = Y/D$ ✓

⇒ reemplazo en ①

$$\frac{\pi a}{\lambda} \frac{Y}{D} = \pi k$$ ✓

Para $m = 1 \Rightarrow k = 4 \Rightarrow \frac{\pi a}{\lambda} \frac{Y}{D} = 4\pi \Rightarrow Y_1 = \frac{4 D \lambda}{a} = \frac{4 \cdot 1{,}5\,m \cdot 500 \cdot 10^{-9}\,m}{0{,}2 \cdot 10^{-3}\,m}$

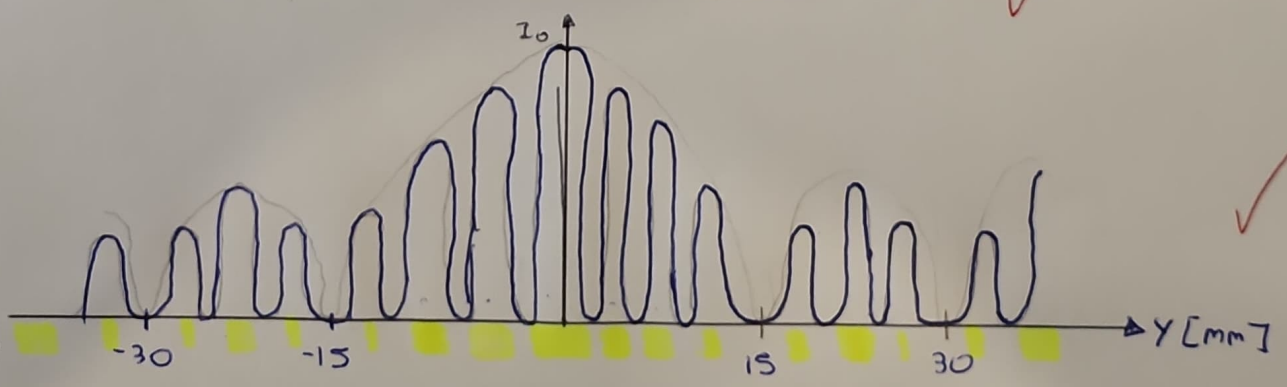
$Y_1 = 0{,}015\,m \approx 15\,mm$ ✓

Para $m = 2 \Rightarrow k = 8 \Rightarrow \frac{\pi a}{\lambda} \frac{Y}{D} = 8\pi \Rightarrow Y_2 = \frac{8 D \lambda}{a} = \frac{8 \cdot 1{,}5\,m \cdot 500 \cdot 10^{-9}\,m}{0{,}2 \cdot 10^{-3}\,m}$

$Y_2 = 0{,}03\,mm$ ~~cualquiera sentido~~

$Y_2 = 30\,mm$ ✓

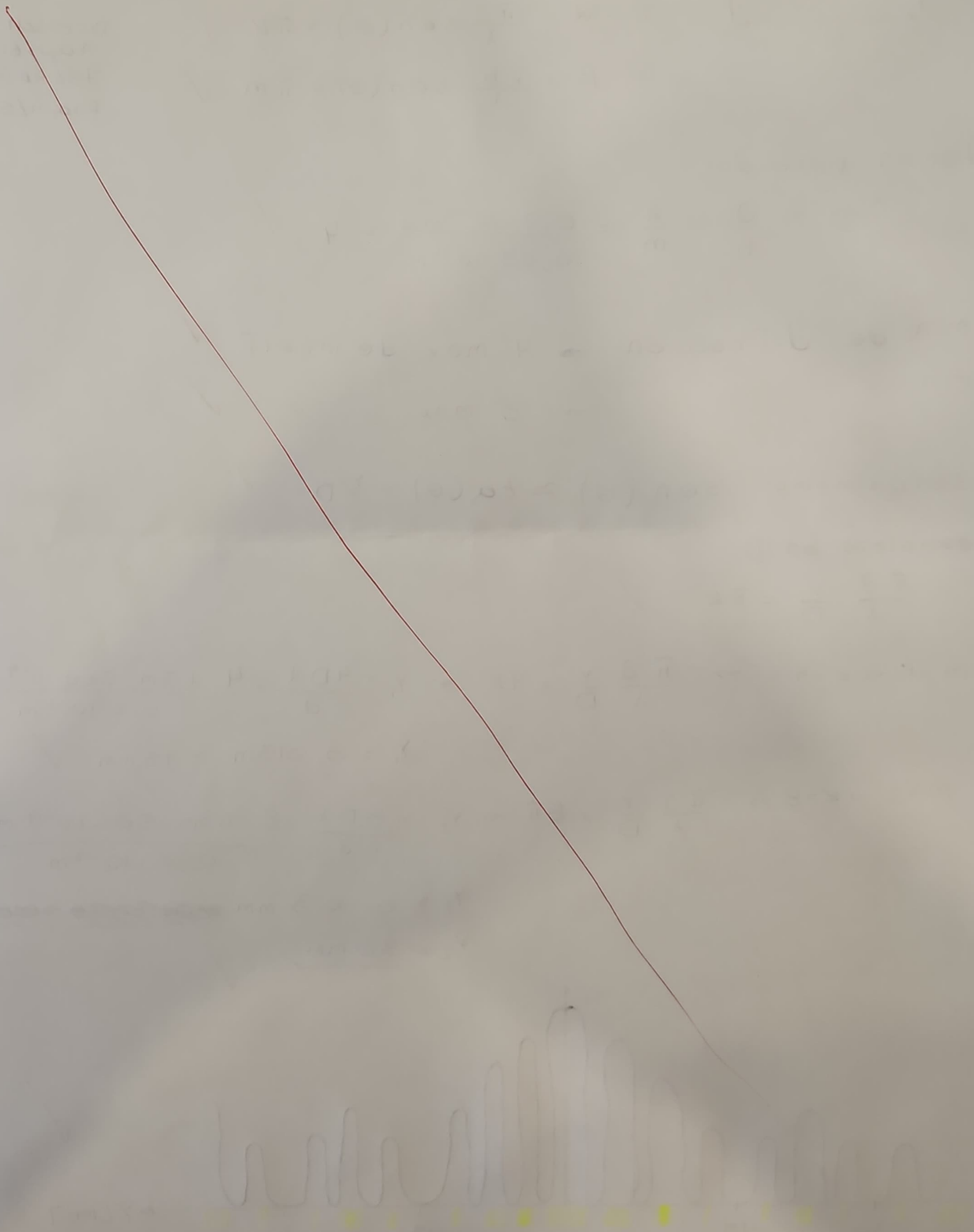
b)



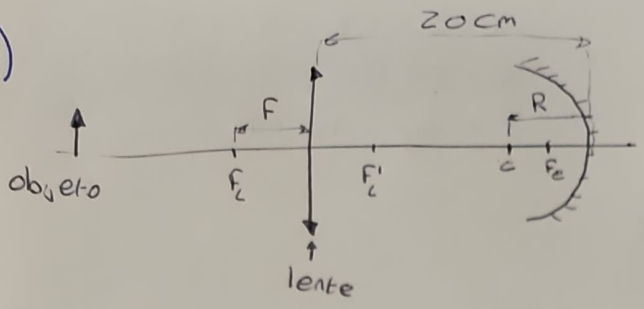
✓

patron observado en la pantalla si la luz fuera amarilla

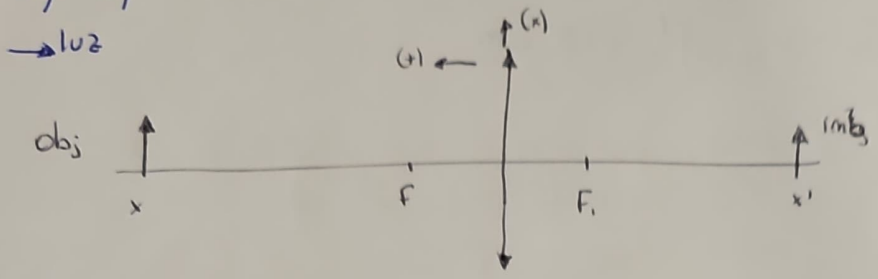
Se observaria un patron de interferencia, pero modulado por la difraccion, en el lobulo principal se observarian 7 maximos de interferencia y en los lobulos secundarios, solo 3 max de interferencia ✓



5)



b) i)



→ ec. constructora de lentes delgadas $\frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{F}$

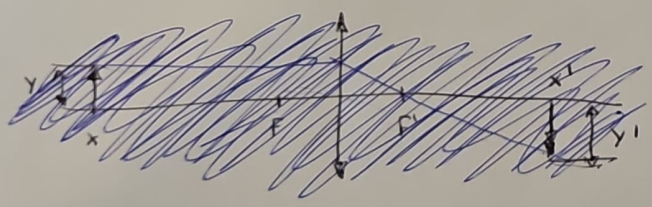
$\Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{F} + \frac{1}{x'} \Rightarrow x = \left(\frac{1}{F} + \frac{1}{x'}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{6cm} + \frac{1}{-15cm}\right)^{-1} = \underline{10\ cm}$ ✓

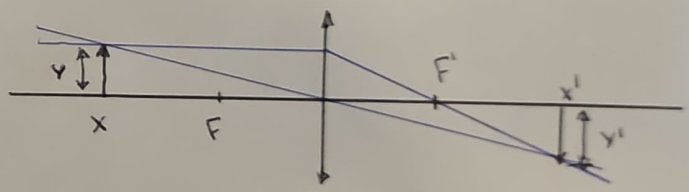
⇒ el obj esta a 10 cm a la izq de la lente.

$m = \frac{y'}{y} = \frac{x'}{x} = \frac{-15\ cm}{+10cm} = \underline{-3/2} = -1,5$ ✓

→ indica que la imagen es invertida respecto al objeto y que es mas grande que el obj.

ii)

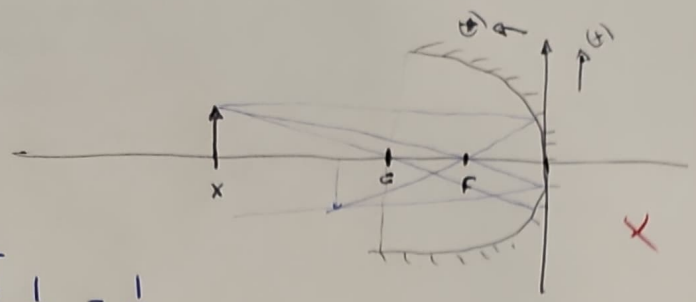




✓

c)

→luz



$x = C + 10\,cm = 30\,cm$

$C = 20\,cm$

$F = \frac{C}{2} = 10\,cm$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{F}$$

$$x' = (1/F - 1/x)^{-1} = (1/10\,cm - 1/30\,cm)^{-1} = 15\,cm$$

$$m = \frac{x'}{x} = \frac{15\,cm}{30\,cm} = 1/2 = 0,5$$

← esto debería ser negativo ya que la imagen debería ser invertida